

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 213022B**FASE 2 - VARIABLES, CONSTANTES Y ESTRUCTURAS DE CONTROL**

PRESENTADO A:
JULIAN ANDRES RUIZ
TUTOR

ENTREGADO POR:
ANDERSON JAVIER HURTADO MORENO
CÓDIGO: 1018500205
Grupo:213022B_2201

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍAS Y
TECNOLOGÍAS
CURSO DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
COD:213022B
17 DE MARZO DE 2026
LUGAR: BOGOTA D.C
2026

Introducción

En este trabajo se presenta el desarrollo de un ejercicio de programación orientado a la solución de un problema relacionado con el consumo mensual de energía eléctrica. A partir de una situación planteada, se busca comprender cómo la programación puede utilizarse para organizar información, procesar datos y generar resultados que permitan clasificar el consumo de energía.

Para el desarrollo del trabajo, inicialmente se establecen los requerimientos del problema, identificando su descripción, las entradas de datos y las salidas esperadas. Posteriormente, se diseña un diagrama de flujo que permite representar de manera gráfica la lógica que seguirá el programa. Finalmente, se implementa el código fuente en Python, utilizando instrucciones básicas como print, input y float, con el propósito de comprender la estructura del programa y la forma en que se resuelve el problema planteado.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un programa básico en Python que permita clasificar varios requerimientos del problema escogido partir de los datos ingresados por el usuario, utilizando una estructura lógica representada mediante un diagrama de flujo y la implementación del código fuente.

Objetivos específicos

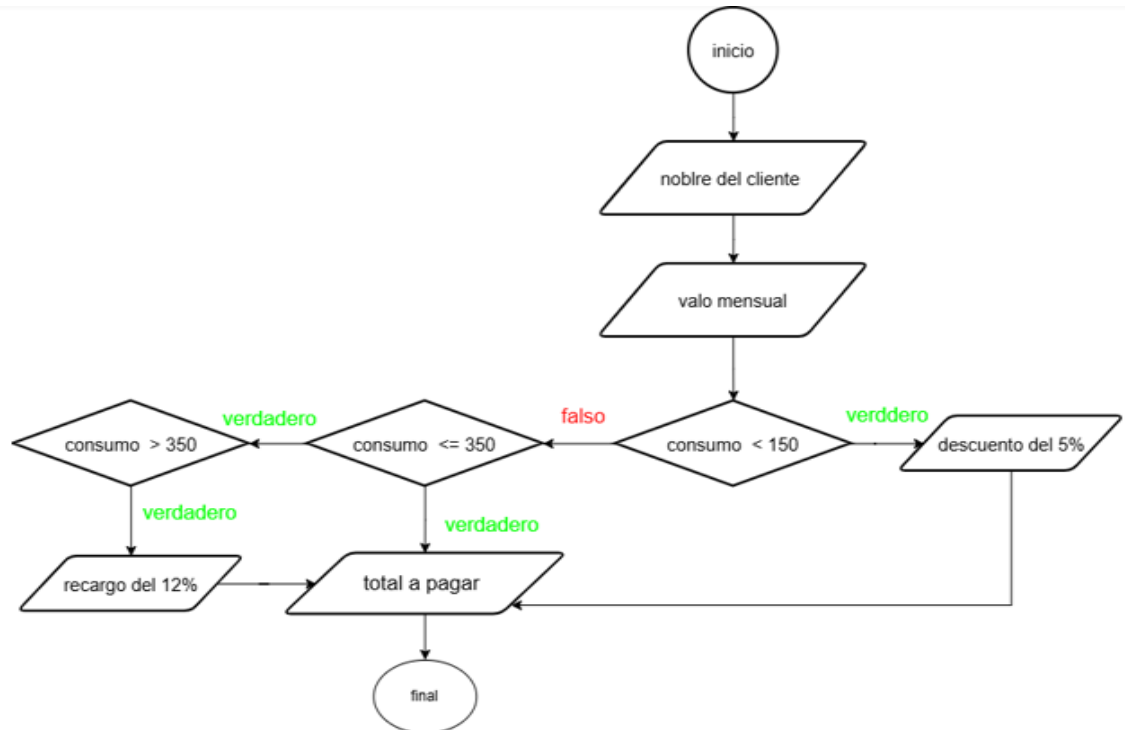
1. Identificar los requerimientos del problema estableciendo la descripción, las entradas de datos y las salidas esperadas del programa.
2. Diseñar el diagrama de flujo que represente la secuencia lógica de pasos necesarios para resolver el problema planteado.
3. Implementar el código fuente en Python utilizando instrucciones básicas como print, input y float para el ingreso y procesamiento de los datos.
4. Verificar el funcionamiento del programa mediante la ejecución del código y la obtención de los resultados.

Información Situación Problemas Para Resolver

Estudiante:	Problema Asignado (Indique el numeral del problema escogido)
1013630063 Anderson Javier Hurtado Moreno	Problema: Problema 1: La empresa de energía "LowCost" necesita un sistema que permita clasificar el consumo mensual en kWh y aplicar los ajustes correspondientes en la facturación. El programa debe: 1) Solicitar al usuario el consumo mensual en kWh. 2) Clasificar el consumo en: - Bajo: menos de 150 kWh. - Medio: entre 150 kWh y 350 kWh. - Alto: más de 350 kWh. 3) Calcular el valor base del consumo usando el costo por kWh: Costo por kWh = 320.5 COP 4) Aplicar los ajustes: a. Consumo bajo: descuento del 5%. b. Consumo medio: sin ajuste. c. Consumo alto: recargo del 12%. 1 Salida esperada: - Categoría del consumo. - Valor base. - Porcentaje de descuento o recargo aplicado. - Valor final a pagar.

Tabla requerimientos del problema.

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	Se requiere nombre del cliente	Ingresar el nombre del cliente	Nombre del cliente almacenado en variable
R2	Solicitar el consumo mensual	Ingresar el valor mensual	Valor mensual almacenado en variable
R3	Se debe clasificar a los clientes por nivel del consumo	Se realiza la validación si el consumo es <150	Validar si el cliente tiene nivel bajo, aplicar el descuento del 5%
R4	Se debe clasificar a los clientes por nivel del consumo	Se realiza la validación si el consumo es ≥ 150	Validar si el cliente tiene nivel medio, sin ajuste
R5	Se debe clasificar a los clientes por nivel del consumo	Se realiza la validación si el consumo es > 350	Validar si el cliente tiene nivel alto, tiene recargo del 12%
R6	Calcular valor base	Costo por kwh=320.5	Valor final a pagar

Diagrama de flujo:**Código fuente Problema 1:**

```
nombre = input("nombre del cliente: ")
```

```
print("hola " + nombre )
```

```
kwh = float(input("por favor escriba su consumo mensual  
kwh "))
```

```
costo = 320.5
```

```
valor_base = kwh * costo
```

```
if kwh < 150:
```

```
    clacificacion = "bajo"
```

```
    descuento = "descuento del 5%"
```

```
    total = valor_base * 0.95
```

elif kwh <=350:

clacificacion = "medio"

descuento = "sin ajustye "

total = valor_base

else:

clacificacion = "alto"

descuento = "recargo del 12%"

total = valor_base * 1.12

print("categoria del consumo: ",clacificacion)

print("valor base: ",valor_base, "COP")

print("ajuste aplicado: ", descuento)

print("valor final a pagar: ",total,"COP")

Participación en el foro



Re: Foro de discusión – Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control
de JULIAN ANDRES RUIZ - martes, 24 de febrero de 2026, 12:32

Perfecto Anderson! Registrado. Quedo atento.

Bendiciones

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)



Re: Foro de discusión – Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control
de JULIAN ANDRES RUIZ - jueves, 12 de marzo de 2026, 19:21

Estimado Anderson excelente! tabla de requerimientos, diagrama de flujo y programa correctos. Solo te falta la introduccion, objetivos y conclusiones. Cuando tengas lo que falta del documentos puedes realizar entrega.

Bendiciones

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)

Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un programa básico en Python para clasificar un problema planteado de una empresa de energía a partir de los datos ingresados por el usuario. Para ello se identificaron los requerimientos del problema, se elaboró el diagrama de flujo que representa la lógica de la solución y finalmente se implementó el código fuente utilizando instrucciones básicas del lenguaje. Con esta actividad se logró comprender la importancia de organizar la solución de un problema mediante requerimientos, representación gráfica y programación.

Bibliografía

Moreno Pérez, J. C. (2014). Programación en lenguajes estructurados. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/106445>

Moreno Pérez, J. C. (2015). Programación. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/62476>

Ramírez Marín, J. H. (2019). Fundamentos iniciales de lógica de programación I: Algoritmos en PSeInt y Python. Institución Universitaria de Envigado. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/226488>